IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Lanzamiento del proyecto final

Cuatro sprints para hacer un proyecto de IA completo, como una consultora

Sprint 14 · S14_01 · sin cuaderno: 25 min de teoría el 26/11 (jornada de 250 min) y material de consulta

LA IDEA · EL PROYECTO FINAL

Cuatro sprints, un proyecto completo

Sprint	Fechas	Qué se entrega	Hitos
14 · Reto, equipo y datos	26–30/11	Ficha, datos, EDA, baseline, backlog y plan ético	26/11 brief y ficha · 27/11 go / no-go
15 · Modelado y experimentos	1–3/12	Al menos 3 modelos comparados y registro de experimentos	3/12 modelo candidato
16 · Evaluación, IA responsable y entrega	4–10/12	Demostrador, evaluación, sesgos y memoria	10/12, 14:30: congelación
17 · Storytelling, ensayos y defensa	11 y 14/12	Presentación de 12 diapositivas como máximo	11/12 ensayo · 14/12 defensa

Hasta ahora, retos con guion. Desde hoy, un proyecto entero: vosotros decidís el problema, los datos y el alcance.

Scrum = trabajar en bloques cortos (sprints) con tablero y reuniones · **EDA** = mirar los datos antes de modelar · **baseline** = el método simple que hay que batir · **backlog** = la lista ordenada de tareas · **go / no-go** = la respuesta del docente a la ficha.

LA IDEA · EL ENCARGO

Sois una consultora; el docente, el cliente

Equipos de **3–4 personas**. El docente es el **cliente y Product Owner**: la persona que decide qué le sirve. Los briefs son **abiertos a propósito**: dicen qué pregunta interesa, no cómo resolverla.

Brief	Pregunta guía	Datos	Cómputo
1 · Demanda turística	¿Prever la llegada de turistas con 3–6 meses de antelación?	Tabular / serie	Baja
2 · Salud de cultivos	¿Hoja sana o enferma, y cuándo no fiarnos del modelo?	Imágenes	Alta (GPU)
3 · Asistente de FP	¿Un asistente que responda sin inventar? ¿Cómo lo medimos?	Texto	Media
4 · Demanda eléctrica	¿Predecir las próximas 24 h mejor que el modelo de referencia?	Tabular / serie	Media

Brief libre

Datos reales **ya identificados**, dificultad comparable, sin datos personales sensibles y con los 11 requisitos mínimos (R1–R11, en el material de consulta). Dos equipos pueden elegir el mismo brief, con su propia pregunta y métrica.

Cómo elegir (15 min)

Cada persona puntúa de 1 a 5, en silencio: **datos accesibles hoy**, **interés** y **tiempo**. Se suma por brief; si empatan, decide el criterio de los datos.

Cuatro piezas para formular un proyecto

Pieza	Pregunta que responde	Ejemplo inventado: panadería «La Espiga»
Pregunta de negocio	¿Qué **decisión concreta** tomará alguien con el modelo?	La encargada decide cuántas barras hornear mañana
Datos	¿De dónde salen, con qué **licencia** y cómo se acceden?	Ventas diarias de la propia panadería, sin datos personales
Métrica	¿Cómo sabremos que funciona? De **negocio** y **técnica**	Menos barras sin vender · error medio en barras
Baseline	¿Qué método simple hay que **batir**?	Repetir lo vendido el mismo día de la semana pasada

Métrica y baseline se escriben ANTES de ver resultados: si no, es muy tentador elegir la que sale mejor.

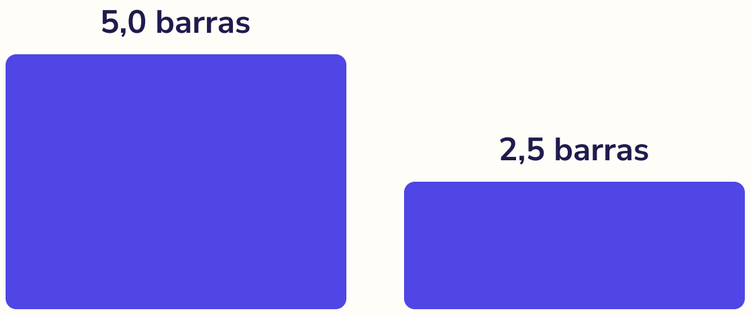
Si no cabe en una frase, aún no está bien formulado

Ayudamos a **[cliente]** a decidir **[decisión]** con un modelo que predice **[qué]**, medido con **[métrica]** frente a **[baseline]**.

LA IDEA · MÉTRICA Y BASELINE (EJEMPLO INVENTADO)

Sin baseline, un resultado no dice nada

Día	Vendido	Baseline	Modelo	Error baseline	Error modelo
Lun	40	44	42	4	2
Mar	36	40	34	4	2
Mié	52	46	50	6	2
Jue	48	54	44	6	4
Error medio				5,0	2,5



Se escribe antes de ver resultados

Métrica técnica: error medio en barras (MAE).

Umbral de éxito: menos de 3 barras.

Baseline: lo vendido el mismo día de la semana pasada.

50 %

de mejora sobre el baseline

100 · (5,0 – 2,5) / 5,0. Sin el 5,0, el 2,5 no quiere decir nada.

LA IDEA · DATOS REALES (R2)

Datos reales: fuente, licencia y linaje

Qué se anota	Pregunta
Fuente	¿Quién publica los datos y dónde?
Licencia	¿Qué permite hacer con ellos?
Tamaño y acceso	¿Cuántos son y cómo se descargan?
Linaje	¿De dónde viene cada dato y qué se le ha hecho?
Calidad	¿Faltan valores? ¿Hay errores o duplicados?
Limitaciones	¿Qué **no** puede decir este dato?

Licencia	En corto
CC0 / dominio público	Casi sin condiciones
CC BY	Se puede usar **citando la fuente**
CC BY-NC	Solo uso **no comercial**: ojo si el cliente es una empresa
Sin licencia indicada	**No asumas** que se puede usar: pregunta o descarta

Si no podéis escribir de dónde viene el dato y qué licencia tiene, no lo uséis. La licencia la leéis vosotros en la web: una IA puede inventarla.

Con datos de personas se aplica el RGPD (la ley de protección de datos): lo más sencillo es elegir datos que no los tengan.

PRÁCTICA · LOS SIETE PASOS DEL SPRINT

Lo que haremos en clase

Parte	Qué haremos	Dónde
Paso 1	Planning, píldora y taller de Design Thinking (75 min)	Clase
Paso 2	Elegir el brief, antes del descanso (15 min)	Clase
Paso 3	Buscar y validar datos (60 min)	Clase
Paso 4	Ficha y entrega, antes de las 14:30 (50 min)	Clase
Paso 5	Go / no-go, EDA y baseline · vie 27/11 (200 min)	Clase
Paso 6	Backlog, plan ético y repositorio · lun 30/11 (140 min)	Clase
Paso 7	Revisión, entrega, review y retro · lun 30/11 (60 min)	Clase
Subid de nivel	50 min al día; el 26/11, 15 de dinámica «¿Qué enfoque uso?» y 35 de subid de nivel	Clase

Hoy casi no se programa: se piensa, se decide y se escribe. Cada paso tiene su página en la carpeta de consulta del reto.

CONSULTA

Material de consulta: reglas, taller y ficha

Cuándo abrirlo

Durante el planning, el taller, la ficha y los pasos, cuando haga falta. En clase no se proyecta.

Cómo está ordenado

En el **orden de la jornada**: reglas, rúbrica, taller, ficha y pasos del sprint.

Momento	Tema	Diapositivas
Planning	Once requisitos que cumple todo proyecto	9
Planning	La rúbrica de 100 puntos	10
Taller	Del problema al brief en cinco pasos	11
Ficha	Una página, nueve apartados	12
Sprint	Siete pasos, 600 minutos	13

CONSULTA · REGLAS DEL PROYECTO · PARA EL PLANNING

Once requisitos que cumple todo proyecto

#	Requisito mínimo
R1	Problema con métrica de negocio y métrica técnica
R2	Datos reales con fuente y licencia; EDA e informe de calidad
R3	Baseline y al menos 3 modelos comparados, sin fuga de datos
R4	Al menos un modelo de redes neuronales (o un LLM con RAG en el brief 3)
R5	Evaluación con gráficos: curvas, matriz de confusión, importancia de variables
R6	IA responsable: checklist ético, sesgos, limitaciones y riesgo (RGPD / AI Act)

#	Requisito mínimo
R7	Demostrador ejecutable: app, cuaderno interactivo o endpoint
R8	Repositorio Git reproducible, con commits de todas las personas
R9	Evidencia Scrum: tablero, backlog, planning, review y retro de cada sprint
R10	Memoria técnica de 10–15 páginas
R11	Defensa: todos los integrantes presentan y responden preguntas

Fuga de datos = usar como pista algo que no se sabría en el momento de decidir · AI Act = el reglamento europeo de IA. endpoint = una dirección web a la que se pide una predicción · commit = un guardado del trabajo en Git. Se leen en el planning (sección 1 de **briefs_y_rubrica.md**); no hace falta memorizarlos.

CONSULTA · REGLAS DEL PROYECTO · RÚBRICA

La rúbrica: 100 puntos



Naranja: criterios que deben llegar a «Suficiente» para ser Apto

Para ser Apto (todo a la vez)

Nota del proyecto de **50 / 100** o más.

Criterios **C** (modelado) y **E** (IA responsable) al menos en «Suficiente» (50–69 % del criterio).

Presentar en la defensa y responder a una pregunta individual.

Contribución individual verificable (commits y coevaluación).

La nota de cada persona = la del equipo × un factor de **0,8 a 1,1**.

Subid de nivel (50 min al día) usa **otra** rúbrica, la del reto: 4 criterios de 0 a 4 (2 mínimo · 3 estándar · 4 extra). Mejorad el más flojo.

CONSULTA · TALLER DE DESIGN THINKING · 40 MIN

Del problema al brief en cinco pasos

1 · Empatía
Un problema real y cercano. ¿Quién lo sufre?

→

2 · «¿Cómo podríamos…?»
El problema, en preguntas abiertas

→

3 · Dos candidatos
Uno o dos briefs que encajen

→

4 · Canvas borrador
Una hoja con cinco casillas, a lápiz

→

5 · Elegir el brief
Bloque aparte de 15 min, antes del descanso

CANVAS BORRADOR (UNO POR CANDIDATO)

```
Pregunta de negocio (una frase): ¿Podemos ... para que ...?
Quién usará el resultado:
Decisión que mejora (y qué pasa hoy sin el modelo):
Datos posibles (de dónde y si tienen licencia):
Métrica con la que sabremos que funciona:
```

Prueba de la decisión: ¿quién hace qué distinto gracias al modelo? Si no lo sabéis decir, aún no hay proyecto.

CONSULTA · FICHA DEL PROYECTO · 50 MIN

La ficha: una página, nueve apartados

1 · Equipo y roles iniciales
Los cuatro roles y su rotación

2 · Brief y pregunta
La pregunta de negocio, en una frase

3 · Cliente y decisión
Quién decide qué, y qué pasa hoy

4 · Datos
Fuente, licencia, tamaño, límites

5 · Métrica y baseline
Dos métricas, umbral y partición

6 · Modelos previstos
Al menos 3, uno neuronal o LLM

7 · Demostrador previsto
Tecnología y plan B (vídeo)

8 · Riesgos y mitigación
Tres riesgos y clasificación AI Act

9 · Backlog y objetivos
Historias y un objetivo por sprint

Ejemplo inventado (no lo copiéis)

Panadería: «¿Podemos prever cuántas barras se venderán mañana con un error medio menor de 3 barras, para que la encargada decida cuántas hornear?»

Se copia **plantilla_ficha_proyecto.md** como **ficha_proyecto.md** y se sube a **sprint-14/ antes de las 14:30.**

CONSULTA · LOS SIETE PASOS DEL SPRINT

Siete pasos, 600 minutos

Día	Paso	Min	Plantilla → fichero que se sube
Jue 26/11	1 · Planning, píldora y taller	75	canvas borrador, a mano (no se sube)
Jue 26/11	2 · Elegir el brief (antes del descanso)	15	tabla de puntuación, a mano (no se sube)
Jue 26/11	3 · Buscar y validar datos	60	**plantilla_plan_datos_licencias.md** → **plan_datos_licencias.md**
Jue 26/11	4 · Ficha y entrega (antes de las 14:30)	50	**plantilla_ficha_proyecto.md** → **ficha_proyecto.md**
Vie 27/11	5 · Go / no-go, EDA y baseline	200	cuadernos nuevos de Colab → **01_eda.ipynb** y **02_baseline.ipynb**
Lun 30/11	6 · Backlog, plan ético y repositorio	140	tres plantillas → **backlog_y_sprints.md**, **riesgos_eticos.md** y **README.md**
Lun 30/11	7 · Revisión, entrega, review y retro	60	**autoevaluacion_nombre.md**, una por persona

Cada día suma además 50 min de «subid de nivel». A sprint-14/ van 6 ficheros del equipo y 1 autoevaluación por persona; README.md y requirements.txt, a la raíz.